

Choosing AWS Regions

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 4: Going Global › AWS Global Infrastructure

★ Mục Tiêu Bài Học

Mô tả cách **chọn một Region** (vùng) phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Bạn đã biết cơ bản về AWS Global Infrastructure, gồm cả Region. Câu hỏi là: làm sao chọn đúng Region, hoặc một nhóm Region?

4 Yếu Tố Chính

- **Compliance** (tuân thủ)
- **Proximity** (khoảng cách tới người dùng)
- **Feature availability** (dịch vụ có sẵn)
- **Pricing** (chi phí)

★ Sơ Đồ 4 Yếu Tố

1: Compliance
(luật và quy định)

2: Proximity
(độ trễ thấp)

3: Features
(dịch vụ theo Region)

4: Pricing
(chi phí, thuế)

★ 1. Compliance

Mỗi khu vực địa lý có **yêu cầu pháp lý** và luật bảo vệ dữ liệu khác nhau mà tổ chức phải tuân theo.

Vì vậy, tuân thủ là yếu tố quan trọng khi chọn Region để triển khai tài nguyên.

Ví Dụ: GDPR

- General Data Protection Regulation (GDPR) bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của cá nhân trong Liên minh châu Âu (EU).
- Một công ty bán lẻ trực tuyến hoạt động ở EU phải tuân thủ GDPR để bảo vệ dữ liệu khách hàng.
- GDPR gồm: xin **đồng ý** khi thu thập dữ liệu, và có cơ chế để truy cập và xóa dữ liệu.

★ 2. Proximity

Cần đạt **độ trễ thấp** (low latency) cho người dùng.

Region gần người dùng giúp dữ liệu đi quãng đường ngắn hơn, giảm độ trễ và ứng dụng phản hồi nhanh hơn.

Nếu Chọn Region Xa Khách Hàng

- Có thể phát sinh độ trễ
- Ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng
- Ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn hệ thống

★ 3. Feature Availability

Cần xem **tính năng và dịch vụ** nào có ở từng Region. AWS liên tục mở rộng dịch vụ ra nhiều vị trí, nhưng **không phải Region nào cũng có đủ** mọi dịch vụ.

Ví Dụ: AWS GovCloud

- Được thiết kế cho yêu cầu tuân thủ và bảo mật của cơ quan chính phủ Mỹ và các nhà thầu.
- Có kiểm soát nghiêm ngặt về an ninh vật lý, vận hành và nhân sự.
- Các kiểm soát này chỉ có ở một số Region nhất định.

★ 4. Pricing

Giá cũng ảnh hưởng đến quyết định. Một số Region có **chi phí vận hành thấp hơn**, tác động đến tổng chi phí lưu trữ ứng dụng và dịch vụ.

Các Yếu Tố Liên Quan Đến Giá

- Luật thuế và quy định: có Region ưu đãi thuế hoặc thuế thấp hơn, ảnh hưởng giá cho khách hàng
- Luật chủ quyền dữ liệu (data sovereignty): có nơi yêu cầu lưu dữ liệu tại chỗ, ảnh hưởng cả tuân thủ lẫn chi phí

★ Bảng Tóm Tắt

Yếu tố	Câu hỏi cần đặt ra
Compliance	→ Luật và quy định tại khu vực đó yêu cầu gì (ví dụ GDPR)?
Proximity	→ Region có gần người dùng để giảm độ trễ không?
Feature availability	→ Region có đủ dịch vụ và tính năng cần dùng không?
Pricing	→ Chi phí vận hành và thuế ở Region đó ra sao?

★ Tự Kiểm Tra

Luật GDPR thuộc yếu tố nào? → **Compliance**

Muốn giảm độ trễ thì chọn Region thế nào? → **Gần người dùng**

GovCloud phục vụ ai? → **Cơ quan chính phủ Mỹ và nhà thầu**

Data sovereignty ảnh hưởng gì? → **Tuân thủ và chi phí**

★ Tóm Lại

Khi chọn Region, cân nhắc **Compliance, Proximity, Feature availability** và **Pricing**.